

ເອກະສານເຕັກນິກ (Technical Documentation) - ລະບົບສະໝັກວຽກອອນລາຍ LTC

ເອກະສານສະບັບນີ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ອົງປະກອບຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການລະບົບສະໝັກວຽກອອນລາຍ (LTC Recruitment System).

1. ພາບລວມຂອງໂຄງການ (Project Overview)

ລະບົບນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຮັບສະໝັກພະນັກງານໃໝ່ຂອງບໍລິສັດ ໂດຍມີທັງພາກສ່ວນຂອງຜູ້ສະໝັກທີ່ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດຕ່າງໆ, ປ້ອນຂໍ້ມູນຜ່ານແບບຟອມ (Form 20) ແລະ ພາກສ່ວນຂອງຜູ້ບໍລິຫານ (Admin/HR) ເພື່ອຄຸ້ມຄອງລາຍຊື່ ແລະ ເອກະສານຜູ້ສະໝັກ.

2. ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ນຳໃຊ້ (Technology Stack)

Frontend (Client-side)

- Framework:** React 19 + Vite (ຮອງຮັບການປະມວນຜົນທີ່ໄວ ແລະ ໃຊ້ງານໄດ້ວຽນໄຫຼ)
- Language:** TypeScript (ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຜິດພາດໃນການຂຽນໂຄດ)
- Styling:** Tailwind CSS (ສໍາລັບການອອກແບບ Responsive Design)
- Routing:** React Router DOM
- HTTP Client:** Axios (ສໍາລັບການຮຽກ API ໄປຫາ Backend)
- Icons:** Lucide React

Backend (Server-side)

- Environment:** Node.js
- Framework:** Express.js
- Database:** MongoDB ໂດຍໃຊ້ Mongoose ຄົ້ນ ORM
- File Upload:** Multer (ຮັບຮອງການອັບໂຫຼດເອກະສານ ແລະ ຮູບພາບ)
- PDF Generation:** PDF-Lib ແລະ FontKit (ສໍາລັບການສ້າງໄຟລ໌ PDF ຈາກຟອມທີ່ຜູ້ສະໝັກປ້ອນຂໍ້ມູນ)
- Image Processing:** Sharp (ສໍາລັບຈັດການຮູບພາບກ່ອນບັນທຶກ)
- Security:** CORS ແລະ Express Rate Limit ເພື່ອປ້ອງກັນການໂຈມຕີ

3. ໂຄງສ້າງໂດເຣັກທໍຣີ (Directory Structure)

ໂຄງການຖືກແບ່ງອອກເປັນ 2 ສ່ວນຫຼັກຄື client ສໍາລັບ Frontend ແລະ server ສໍາລັບ Backend.

```
sa_muk_vk_LTC/
├── client/                    # ໂຟນເຕີສໍາລັບ Frontend (React)
│   ├── public/              # ຮູບພາບ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນສາທາລະນະ
│   ├── src/                 # ໂຄດຫຼັກຂອງ Frontend
│   │   ├── components/      # ອົງປະກອບ UI ທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ (Reusable Components)
│   │   ├── pages/           # ໜ້າເວັບຕ່າງໆ (Pages) ເຊັ່ນ LandingPage, AdminDashboard
│   │   ├── index.css         # ໄຟລ໌ CSS ຫຼັກ (Tailwind)
│   │   ├── main.tsx          # ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງ React App
│   │   ├── package.json      # ຂໍ້ມູນລາຍການ Dependencies ຂອງ Frontend
│   │   └── tailwind.config.js # ຕັ້ງຄ່າ Tailwind CSS
│   └── server/              # ໂຟນເຕີສໍາລັບ Backend (Node.js)
│       ├── models/          # Database Schema (ເຊັ່ນ form20Schema)
│       ├── uploads/         # ໂຟນເຕີສໍາລັບເກັບໄຟລ໌ທີ່ອັບໂຫຼດ
│       ├── index.js          # ໄຟລ໌ຫຼັກຂອງ Server (API Routes & Logic)
│       ├── .env              # ໄຟລ໌ເກັບຕົວແປລະບົບ (Environment Variables)
│       ├── package.json      # ຂໍ້ມູນລາຍການ Dependencies ຂອງ Backend
│       ├── run-backend.bat    # Script ສໍາລັບດັ່ງ Backend
│       ├── run-frontend.bat   # Script ສໍາລັບດັ່ງ Frontend
│       └── start.bat          # Script ສໍາລັບດັ່ງທັງສອງພ້ອມກັນ
```

4. ອົງປະກອບຫຼັກຂອງລະບົບ (Core Components)

4.1 Frontend Pages

- LandingPage** (client/src/pages/LandingPage.tsx): ໜ້າທຳອິດສໍາລັບສະແດງຂໍ້ມູນ ແລະ ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ.
- SelectionPage** (client/src/pages/SelectionPage.tsx): ໜ້າສໍາລັບເລືອກຕົວແບ່ງປັນທີ່ຕ້ອງການສະໝັກ.
- JobDetailsPage** (client/src/pages/JobDetailsPage.tsx): ໜ້າສະແດງລາຍລະອຽດ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົວແບ່ງປັນ.
- ApplicationFormPage** (client/src/pages/ApplicationFormPage.tsx): ໜ້າຟອມສະໝັກງານ (Form 20) ທີ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ປະຫວັດການສຶກສາ ແລະ ອັບໂຫຼດເອກະສານ.
- AdminDashboard** (client/src/pages/AdminDashboard.tsx): ໜ້າສໍາລັບ HR ເພື່ອເຂົ້າເບິ່ງລາຍຊື່, ຄົ້ນຫາຜູ້ສະໝັກ ແລະ ດາວໂຫຼດເອກະສານ PDF.

4.2 Backend API & Logic

- POST /api/submit-form:** API ຮັບຂໍ້ມູນຈາກການສະໝັກ. ຈະມີການບັນທຶກຂໍ້ມູນລົງໃນ MongoDB ແລະ ບັນທຶກໄຟລ໌ໃນ uploads/.
- GET /api/applications:** API ສໍາລັບຖືກຂໍ້ຜູ້ສະໝັກທັງໝົດໄປສະແດງໃນ Admin Dashboard.
- PDF Generator:** ໃຊ້ pdf-lib ເພື່ອຖືກຂໍ້ມູນຜູ້ສະໝັກແຕ່ລະຄົນມາຈັດວຽງລົງໃນແບບຟອມ PDF ອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອດາວໂຫຼດຕໍ່ທາງພິມ (Print).

5. ການຕັດຕັ້ງ ແລະ ການດຸນລະບົບ (Setup & Running)

- ການຕັ້ງຄ່າ Database:** ຕັ້ງຄ່າ MongoDB ຕົວຕົນໃນເຄື່ອງ ຫຼື ໃຊ້ MongoDB Atlas ແລະ ກໍານົດຄ່າ MONGODB_URI ໃນໄຟລ໌ .env ຂອງໂຟນເຕີ server.
- ການຕັດຕັ້ງ Dependencies:**
 - ເຂົ້າໄປໃນໂຟນເຕີ client ແລ້ວດັ່ງ npm install
 - ເຂົ້າໄປໃນໂຟນເຕີ server ແລ້ວດັ່ງ npm install
- ການເລີ່ມຕົ້ນລະບົບ:**

- ລັກ `start.bat` ເພື່ອເປີດທັງ Frontend ແລະ Backend ພ້ອມກັນໃນລະບົບ Windows.

[!TIP]

ລະບົບມີການຈັດການ Error ແລະ Validation ຢູ່ທັງສອງ Frontend ແລະ Backend ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນທີ່ຖືກສົ່ງເຂົ້າມາມີຄວາມຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ.